15.10.2026

Лекция 6. PostgreSQL. Основы SQL

Особенности синтаксиса

- `;` означает конец запроса
- `--` для однострочных комментариев
- `''` для строк
- `""` только для названий столбцов
- Числа без кавычек

SELECT

Базовый запрос для извлечения информации.

Структура запроса:

```
SELECT {column1, column2} FROM {table_name};
```

Пример:

```
SELECT * FROM products;
```

`SELECT *` вернет все столбцы. Желательно не писать `*`, а перечислять те столбцы, которые действительно нужны.

LIMIT

Позволяет ограничить число строк в выдаче.

```
SELECT * FROM orders LIMIT 10;
```

AS

Позволяет создавать псевдонимы.

```sql
SELECT
name AS "Product name"
FROM orders
LIMIT 10;
```

Вычисляемый столбец

```sql
SELECT
name,
weight_g / 1000 AS weight_kg
FROM products;
```

WHERE

Определяет, какие строки оставить.

```sql
SELECT product_id, name, price
FROM products
WHERE price > 5000 AND weight_g < 1000
```

Операторы сравнения

- `=` равно
- `<>` или `!=` не равно

Приоритет

1. `NOT`
2. `AND`
3. `OR`

Для разделения условий можно использовать круглые скобки.

BETWEEN

Для диапазонов.

```sql
SELECT product_id, name, prict
FROM products
WHERE price BETWEEN 3000 AND 7000;
```

IN

Для проверки вхождения в ряд категорий.

```sql
SELECT order_id, status
FROM orders
WHERE status IN ('ready', 'processing');
```

LIKE

Для поиска по шаблону

- `%` для пропуска любого количества символов
- `_` для пропуска ровно 1 символа

Есть и регулярные выражения.

```sql
SELECT product_id, name, sku
FROM products
WHERE sku LIKE 'SKU%'
```

В PostgreSQL `LIKE` учитывает регистр. Чтобы он не учитывался нужно использовать `ILIKE`.

Для отрицания шаблона используется `NOT`

```sql
SELECT product_id, name
FROM products
WHERE name NOT LIKE '%чайник%'
```

DISTINCT

Оставит только уникальные значения.

```sql
SELECT DISTINCT city
FROM customers;
```

ORDER BY

Для сортировки выходных значений. Пишется в конце запроса.

```sql
SELECT DISTINCT city
FROM customers
ORDER BY city -- от А до Я;
```

Изначально сортировка по возрастанию (`ASC`). Можно поменять на `DESC` .

```sql
SELECT DISTINCT first_name, city
FROM customers
ORDER BY 2 DESC, 1
```

Сперва сортировка по `city` , и потом внутри города по `first_name` .

NULLS FIRST и NULLS LAST

В дополнение в `ASC` и `DESC` для работы с `NULL` .

```sql
SELECT * FROM couriers
ORDER BY rating DESC
```

Так все `NULL` будут в начале. Можно убрать их в конец таким способом

```sql
SELECT * FROM couriers
ORDER BY rating NULLS FIRST
```

OFFSET

Пропускает указанное число строк.

```sql
SELECT *
FROM orders
LIMIT 10
OFFSET 20;
```

COALESCE

Возвращает первое значение, которое не `NULL`.

```sql
SELECT customer_id, last_name, first_name
COALESCE(middle_name, 'не указано') AS middle_name_display
FROM customers
ORDER BY customer_id
LIMIT 10;
```

CASE

Позволяет вычислить категорию по условию.

```sql
SELECT product_id, name, price
CASE
     WHEN price < 2000 THEN 'До 2000'
     WHEN price <= 5000 THEN 'От 2000 до 5000'
     ELSE 'Свыше 5000'
END AS price_group
FROM products
```

NULL

Означает отсутствие значения. Это не пустая строка и не 0. С `NULL` нельзя сравнивать. Результатом сравнения будет `UNKNOWN`. Проверить значение на `NULL` можно с помощью `IS NULL` и `IS NOT NULL`.

```sql
SELECT * FROM couriers
WHERE rating < 4 OR rating IS NULL;
```

Порядок обработки запроса

Для запроса вида SELECT -> FROM -> WHERE -> ORDER BY порядок обработки будет следующим

1. FROM
2. SELECT
3. WHERE
4. ORDER BY

Поэтому столбцы переименованные в SELECT не получится использовать в WHERE.

Примеры

Вывести идентификатор, имя, цену и вес в килограммах 5 самых дорогих товаров.

```
SELECT
pruduct_id, name, price,
weight_g / 1000 AS weight_kg
FROM procuts
WHERE weight IS NOT NULL AND weight_g <= 1000
ORDER BY price DESC
LIMIT 5
complete```


Получить различные виды транспорта курьеров

```sql
SELECT DISTINCT vehicle
FROM couriers
```

Найти курьеров без рейтинга

```
SELECT *
FROM couriers
```
```

```
WHERE rating IS NULL
```

Вывести 10 последних оформленных заказов

```
SELECT *
FROM orders
ORDER BY purchased_at DESC
LIMIT 10
```

Получить 5 самых дорогих доставок и известной стоимостью

```
SELECT *
FROM deliveries
WHERE cost IS NOT NULL
ORDER BY cost DESC
LIMIT 5;
```